Reconocimiento de objetos a través de la metodología Haar Cascades



Ezequiel Ángel Jeremías Ambrogio

Laboratorio de Sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba // Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, Universidad Nacional de Córdoba

Contacto: ezequiel.ambrogio@unc.edu.ar

RESUMEN

El presente trabajo propone, por un lado, una breve revisión teórica sobre la temática referida al procesamiento de imágenes y el reconocimiento de objeto/s en las mismas, a través de diferentes herramientas y en particular enfatizando sobre la metodología Haar Cascades. Los estudios analizados refieren al reconocimiento facial, con múltiples usos como detección de caras y contornos de rostros, labios, etc.; a trabajos en el área de la seguridad o al uso en diferentes disciplinas como la Biología, la Medicina y/o la Educación Especial. Por otro lado, busca aportar y pensar las posibilidades de aplicación haciendo referencia a una prueba piloto. El caso de aplicación tuvo como propósito demostrar la potencialidad de la herramienta, abordándose el caso de una Municipalidad de una ciudad de la provincia de Córdoba que actualmente cuenta con un sistema de gestión de cámaras de tránsito. En conclusión, la información resultante podría ser utilizada para la toma de mejores decisiones respecto al flujo del tránsito en una ciudad.

ABSTRACT

The present work proposes, on the one hand, a brief theoretical review on the subject related to the processing of images and the recognition of object/s in them, through different tools and in particular emphasizing the Haar Cascades methodology. The studies analyzed patients to facial recognition, with multiple uses such as detection of faces and contours of faces, lips, etc., to jobs in the area of security or to use in different disciplines such as Biology, Medicine and/or Special Education. On the other hand, it seeks to contribute and think about the possibilities of application by referring to a pilot test. The purpose of the application case was to demonstrate the potential of the tool, by addressing the case of a Municipality of a city in the province of Córdoba that currently has a traffic camera management system. In conclusion, the resulting information could be used to make better decisions regarding traffic flow in a city.

Palabras clave: Haar Cascades, OpenCV, Detección de objetos.

1. INTRODUCCIÓN

El presente escrito aborda la temática del reconocimiento de objetos (RO) en imágenes, un tema que viene siendo estudiado hace años, pero que ha tenido un gran salto en cuanto a su aplicabilidad y usos concretos por los avances que se sucedieron en materia de poder computacional en los últimos años. La importancia de esta temática y la potencialidad que tiene, se ve entre otras cosas, en la variedad inmensa de aplicaciones y posibilidades de uso que brinda, desde cuestiones de salud, seguridad, controles biométricos, controles de tránsito y otros [1], [2].

Es preciso aclarar una distinción importante, no es lo mismo una imagen o una secuencia de ellas -imágenes- que un objeto, generalmente se habla con cierta liviandad de "reconocimiento de imágenes" y esta no sería la forma más conveniente de llamarlo, ya que una imagen contiene por lo general varios objetos que la componen, por lo que sería apropiado hablar de "reconocimiento de objetos"; ya sea en una imagen o en una secuencia de ellas (como en frames de un video). En todo caso, sí sería pertinente hablar de análisis y procesamiento de las imágenes o sobre las imágenes.

Aunque suena novedoso, como anteriormente se señala, el reconocimiento de objetos y el procesamiento de imágenes viene siendo tema de estudio desde hace tiempo. Sin embargo, las técnicas y algoritmos utilizados para el reconocimiento de objetos se encuentran todavía en estudio, tales como el modelo de color de piel híbrido (RGB-Cb-CrCg) utilizado para clasificar pixeles de piel y no piel, o el método de evolución diferencial de objetos múltiples utilizado para la extracción de una región de la piel [3]. En la actualidad el poder de cómputo del que disponemos ha mejorado sustancialmente la capacidad que tenemos de poder realizar cálculos matemáticos avanzados y aplicar algoritmos complejos, acortando los tiempos que estos cálculos y tareas demandan. Ejemplos de estas tareas pueden ser funciones utilizadas para el reconocimiento de bordes, color, tamaño, formas, escala de grises, distintos tipos de filtros, gradiente de imagen, umbrales y otros [4].

En particular se analizará en este trabajo una de las técnicas y herramientas disponibles para lograr reconocer y seguir objeto/s dentro de una imagen o vídeo; abordando el caso de un ensayo que refiere a detección de vehículos en cámaras de control de tránsito de una ciudad de la provincia de Córdoba.

Específicamente en este escrito, en un primer momento, se hará una breve referencia al reconocimiento de objetos utilizando Haar Cascades; para en un segundo momento, proponer una prueba piloto de una experiencia que podría ser el puntapié para un reconocimiento y control de imágenes de bajo costo económico, esto es atendiendo a las potencialidades y posibilidades de aplicación en distintos ámbitos de ésta u otras herramientas similares; dicha prueba fue desarrollada en el marco de la Especialización en Ingeniería en Sistemas de Información [5] y finalmente reflexionar en torno al estudio y el trabajo realizado.

DESARROLLO

Referentes teóricos

En este apartado se hará referencia en primer lugar a una aproximación sobre la temática de reconocimiento de objetos en imágenes o vídeos, para luego, en segundo lugar, describir brevemente el método de detección de objetos de aprendizaje automático Haar Cascades.

Reconocimiento de objetos

Las técnicas y algoritmos utilizados para el reconocimiento de objetos se encuentran en pleno desarrollo. Actualmente se están buscando mejorar cuestiones como la precisión en la detección y la reducción en los tiempos de procesamiento [6].

Si bien, el tema se encuentra en auge y existe vasta bibliografía, aquí no se pretende elaborar un estado del arte completo y documentado acerca del tema, interesa mostrar aquellas ideas que prevalecen y circulan en la comunidad académica. Por ello, se describirán algunos de los estudios realizados sobre esta temática y cuáles son los potenciales usos que pueden lograrse con este tipo de herramienta.

Existen diversos estudios [7], [8] que muestran la gran utilidad del reconocimiento de objetos en imágenes a través de Haar Cascades; principalmente se encuentran aquellos que refieren a reconocimiento facial, con múltiples usos como detección de caras y contornos de rostros, labios, etc., para distintos propósitos y aplicaciones [3].

Precisamente, si nos remontamos a los inicios, los primeros en implementar o aplicar Haar Cascades para el RO, fueron Viola y Jones [9] en su paper Robust real-time object detection, realizaron un primer intento por reconocer rostros de personas, el mismo dio resultados novedosos respecto a la potencialidad, la rapidez y precisión que se logró con altas tasas de efectividad, pero como contraparte dicho algoritmo presentaba ciertas falencias respecto a cuestiones como iluminación o color, que de todas formas no opacan lo potente y revolucionario de su aplicación, y su robustez [8].

El trabajo de Viola y Jones [9] fue revisado y mejorado en artículos posteriores y más actuales donde por ejemplo se compara el poder del algorit-

mo desarrollado por ellos y se lo contrasta frente a otros algoritmos de detección de color como CIE-LAB color model, que identifica si una región corresponde a piel humana o no [10]. Otro escrito [11] contempla e introduce la característica del color de piel humano, reduciendo así la tasa de falsos positivos por color de piel y la detección incorrecta de caras. Lo mismo sucede con trabajos que consiguieron mejorar la detección de rostros en fotos grupales considerando el color de piel y/o problemas con la iluminación [1].

Otros usos refieren a su posibilidad de ser aplicados para dispositivos móviles [12] logrando, por ejemplo, aplicaciones que sirven para detectar mediante técnicas biométricas controles de seguridad y otros. Este tipo de herramientas, se ha esparcido en diferentes disciplinas, tanto es así, que desde la Biología aparecen estudios enfocados en el reconocimiento de hojas del árbol Pithecellobium [13]. Otra área de conocimiento que empezó a hacer uso es la Medicina, buscando la identificación mediante reconocimiento de imágenes para pacientes odontológicos, a través de la detección de rostros y dentro de ellos en particular cierta Región de interés (ROI) que implica la boca, el análisis de contornos y los bordes de los labios [6].

Mientras que algunos trabajos orientados a la discapacidad buscan innovaciones referidas al reconocimiento sobre imágenes, Dunai et al., [14] describen un sistema de detección y reconocimiento de señales tanto de entornos abiertos como de entornos cerrados en tiempo real para las personas ciegas, algunos ejemplos de uso son carteles de salidas de emergencia, señales de baño, etc. La herramienta contempla el uso de lentes con cámara, diseñado específicamente a medida y una voz sintética que comunica el significado de cada imagen. Se utiliza un método de reconocimiento de señales basado en el algoritmo de Viola y Jones [9] junto a otros algoritmos de visión computacional capaces de obtener una representación visual de una imagen y extraer información detallada y específica del contenido como BRISK y SURF.

En tanto, también se pueden encontrar desarrollos creativos que apuntan a la gestión de almuerzos [15], este trabajo propone una aplicación para la logística y el control en la distribución, entrega y suministro de menús (comidas) a empleados, pudiendo verificarse cuáles menús han sido suministrados, disponibilidades, etc. Otro uso que se encuentra es orientado a reconocimiento facial en torno a sistemas de seguridad [2], es decir, implica el reconocimiento de caras en el control de acceso a edificios y laboratorios o para la búsqueda de imágenes en bases de datos. También podemos mencionar otros trabajos que podrían ser usados en seguridad aeroportuaria, por ejemplo, para el reconocimiento y detección de imágenes de humanos [16].

En tanto, Joseph Redmon [17], en diversas plataformas pone de manifiesto otros usos potenciales en los que comienza a mencionarse la utilización de este tipo de herramientas y técnicas, por ejemplo, considera el reconocimiento de diferentes animales en Parques Nacionales, detección de vehículos en el tráfico y en estacionamientos, estudios de células cancerígenas en una biopsia de tejido, entre otros. Además, menciona que con el paso de los años y el avance en la tecnología estos algoritmos han conseguido pasar de analizar una imagen cada 20 segundos a analizarla en 20 milisegundos, reduciendo en gran escala el tiempo de procesamiento de la misma (1000 veces más rápido). Por último, en sus escritos añade que están comenzando a considerar el estudio de entornos fotorrealistas, que simulen escenas interiores configurables con objetos interactivos [18].

Además de atender a los estudios y desarrollos actuales en cuanto al reconocimiento de objetos, interesa en el marco de este escrito hacer énfasis en la forma de aplicación de Haar Cascades.

Haar Cascades

Existen técnicas de aprendizaje que permiten el reconocimiento de objetos en una imagen o frame de vídeo. Las más destacadas para separar formas particulares están determinadas por el aprendizaje inductivo durante la construcción de árboles de clasificación [19]. En el este trabajo se aborda la técnica de clasificación de cascada definida por Viola y Jones [9] más conocido como método de clasificación Haar Cascades.

La técnica cascada se basa en la concatenación de varios clasificadores débiles, cada uno analizando una porción diferente de una imagen o frame en el caso de vídeo. Se consideran débiles porque tienen alta probabilidad de dar falso positivo, pero cuando se combinan los resultados, en conjunto, por el contrario, son muy potentes.

El objeto de clasificación [9] organiza la imagen según el valor de las features, que refiere al rectángulo o bloque de píxeles encontrados en una ventana de detección cerrada. En este sentido [20], manifiestan que existen muchas motivaciones para usar features en vez de pixeles directamente en función de la intensidad.

El algoritmo utiliza ventanas del mismo tamaño con 2, 3 y 4 rectángulos también con igual dimensión. En cada una de esas ventanas aplica la función Haar que se calcula como la suma de los píxeles que se encuentran dentro de los rectángulos blancos y se resta con la suma de los píxeles del rectángulo sombreado (Ver Figura 1).

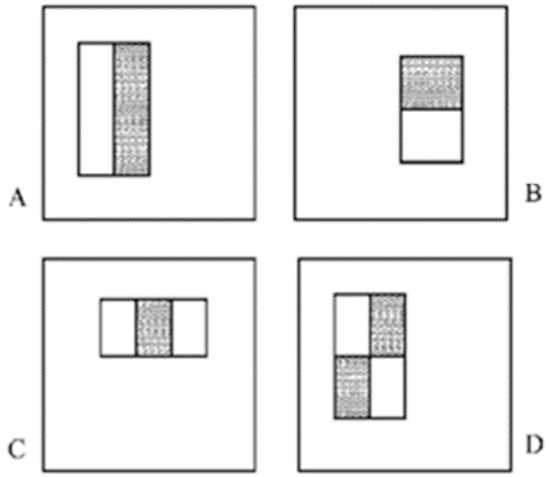


FIGURA 1: Features de entrada definida por Viola y Jones [9].

Esto permite encontrar las características del objeto de análisis comparando el resultado en cada una de las imágenes positivas con las imágenes negativas y encontrar similitudes en todas las imágenes positivas.

En el momento del entrenamiento se necesita contar con un dataset de imágenes positivas, en el cual se encuentra el objeto que se quiere detectar y un dataset de imágenes negativas donde no se encuentra el objeto en cuestión. Se aplican todos los pasos mencionados por [9] y se seleccionan las features relevantes. Esto exigiría una gran capacidad de cómputo y es por eso que se propone utilizar Adaboost en la cual su función principal es encontrar secciones de las imágenes que son relevantes del objeto [21].

La aplicación de todas las features principales en simultáneo al momento del reconocimiento de un objeto en una imagen o frame, sería ineficiente en cuestión de tiempo y de costo, por lo tanto, se introduce el concepto de clasificación de cascada: esto es, en lugar de aplicar en conjunto todas las features, se dividen en etapas -como un salto de agua donde la caída es fluída-cada una con un grupo de features suficientes para tomar una decisión relevante.

Como entrada se recibe una subregión de la imagen con probabilidad suficiente en la cual se puede encontrar el objeto. Esto es debido a la función recursiva de la imagen integral que permite con una rápida evaluación de las features donde se podría encontrar el objeto [9]. En el caso de que una etapa de la subregión de la imagen fallara, se descarta la ventana. Por el contrario, si se acepta, se pasa a la siguiente etapa. El orden de las etapas tiene un orden de prioridad; en las primeras etapas se encuentran las features más relevantes del objeto.

Debe considerarse que mientras menos etapas se definen, más consumo de recurso será necesario para reconocer si en una subregión de la imagen o frame se encuentra o no el objeto.

Caso de Aplicación

Este caso de aplicación tiene como propósito demostrar la potencialidad de la herramienta Haar Cascades, la cual, siendo utilizada en complemento con herramientas de lenguaje de programación como Python, librerías de visión artificial como OpenCV y alguna herramienta de entrenamiento y clasificación como Cascade Trainer GUI, permiten procesar imágenes y generar así un modelo para reconocer o identificar objetos, clasificarlos y seguirlos.

En particular, se abordó el caso de una Municipalidad de una ciudad de la provincia de Córdoba que actualmente cuenta con un sistema de gestión de cámaras de tránsito, las cuales se encuentran distribuidas. El software implementado en la prueba piloto, permite la detección de vehículos tomados por cámaras. Dicha información podría ser utilizada en la toma de mejores decisiones respecto al flujo del tránsito en la ciudad, en carriles selectivos y estacionamientos, entre otros.

A modo de poner en práctica una de las posibilidades que brinda el reconocimiento de objetos y el algoritmo Haar Cascades, se buscó implementarlo en reconocimiento de vehículos, en particular vehículos de bajo porte o tamaño -automóviles-, y poner a prueba esta herramienta de software de reconocimiento en varios vídeos reales.

Luego del entrenamiento y ajuste de la herramienta, se logró detectar los objetos -autos- en diferentes vídeos, delimitándolos y colocando para su identificación una etiqueta sobre los mismos.

Respecto al origen y naturaleza de los datos utilizados en los procesos de entrenamiento y ejecución, se pueden mencionar los archivos de vídeo del tránsito de la ciudad, y en cuanto a los sets de datos de las imágenes utilizadas para el entrenamiento, por un lado fueron obtenidas a partir de capturas de pantalla de los propios vídeos de la municipalidad, y por otro lado, se utilizó un set de datos de imágenes de vehículos –autos- con características similares a las de las cámaras de tránsito que fue descargado desde internet. Estas imágenes se clasificaron en imágenes positivas (vehículos) y negativas (no vehículos).

Para llevar adelante la implementación en este trabajo, se hizo uso de dos herramientas -Cascada trainer GUI y OpenCV-, cuyo propósito y funcionamiento se describen a continuación:

Cascade trainer GUI

La herramienta Cascade trainer GUI permite entrenar, testear y mejorar modelos de clasificación de cascada. Básicamente proporciona un mecanismo

para proveer un set de datos con imágenes que corresponden al objeto que estamos buscando detectar (imágenes positivas) y otro set con imágenes que no coinciden con dicho objeto (imágenes negativas), a partir de estas fuentes de datos se obtiene como salida (resultado) un modelo de cascada en formato XML.

Al trabajar con esta herramienta debemos ajustar algunos parámetros y valores. Esto permite generar distintos modelos y comparar posteriormente sus resultados. A continuación, se detallan los parámetros más relevantes en la configuración de un entrenamiento del modelo de clasificación:

- Número de iteraciones o pasos: Cantidad de veces que itera el modelo durante el proceso de entrenamiento. Hay que encontrar el número óptimo de iteraciones evitando el overfiting (memorizar datos). Para el entrenamiento del modelo sobre automóviles se encontró que un número razonable para un resultado confiable fue 15 iteraciones.
- Tamaño de buffer para valores e índices de memoria: Este parámetro permite indicar la cantidad de Megabytes que se utilizarán como buffer durante el entrenamiento. De acuerdo al hardware disponible para todos los entrenamientos efectuados se configuró con el valor de 4096 Mb.
- Ancho y alto de las imágenes: La herramienta sólo soporta que los datos del set de entrenamiento contengan la misma dimensión, y en caso de no ser así solo interpreta la porción de la imagen que se corresponde con los parámetros configurados (en pixeles). Para las ejecuciones de entrenamientos, en base a los sets de datos disponibles, se configuraron estos parámetros con los valores: 24px de ancho y 24px de alto.
- Tipo de algoritmo utilizado: en este caso la opción elegida es Haar, el algoritmo de clasificación de modelos de cascada detallado anteriormente.

Esta herramienta fue utilizada en varios entrenamientos, con distintos sets de datos que permitieron obtener diferentes modelos, los cuales fueron luego utilizados como entrada del programa de visión computacional y a partir de ello se pudieron ver algunas conclusiones sobre la efectividad de las diferentes pruebas realizadas.

OpenCV para Python

Para la aplicación de Haar Cascades fue necesario utilizar librerías de visión artificial como OpenCV, mediante su implementación en un programa desarrollado en Python, que permitió entrenar, testear y mejorar el modelo de clasificación utilizando Haar Cascades. En este caso, se utilizó entre otras cosas, para mostrar en forma visible los objetos que hayan cumplido todas las etapas de clasificación.

En el presente trabajo, no se hace foco en la descripción de todas las funcionalidades de esta librería, ni en el código implementado, sino que se apunta a explicar a grandes rasgos los conceptos detrás de la lógica involucrada en el mismo.

Prueba Piloto

Para entender el flujo de ejecución en esta prueba, se debe comprender cuáles son las entradas utilizadas. En este caso, las entradas fueron, por un lado, una serie de videos de un municipio que actualmente se utilizan para monitorear el tránsito de dicha ciudad. Por otro lado, se requirió de la salida -resultado- obtenida a partir de la herramienta Cascade Trainer en base a los modelos de entrenamiento sobre cada objeto (vehículo) que se desea reconocer en el vídeo, en este caso, se trabajó con un modelo para automóviles, dichos modelos fueron entrenados con distintos sets de datos. Además, se utilizó también como entrada un modelo de detección de peatones, este modelo no fue entrenado con la herramienta Cascade Trainner, sino que fue obtenido de un proyecto open source de internet.

Con todas estas entradas, se procede a la creación de clasificadores para cada uno de los objetos que deseamos identificar, a partir de la función CascadeClassifier del módulo cv2 de la librería OpenCV, en el código del programa. Luego se procesa el flujo de datos de vídeo y por cada frame detectado se hace lo siguiente:

- se transforma la imagen capturada a escala de grises, debido a que los modelos fueron entrenados con sets de datos de estas características. Esto se realiza fundamentalmente para reducir procesamiento y poder hacer factible esta detección en tiempos relativamente coherentes.
- se aplica un filtro gaussiano para reducir el ruido posible en la imagen transformada a escala de grises mediante la función GaussianBlur del módulo previamente indicado. Esto permite aumentar la posibilidad de que se detecten objetos con mayor exactitud, ya que se eliminan imperfecciones que pueden llegar a distorsionar las imágenes de los objetos en el vídeo.
- se obtienen las coordenadas de diferentes secciones donde el clasificador declarado previamente en base al modelo identifica un objeto con características aparentes al objeto deseado. Esta función es de las más importantes en el proceso, y es identificada como detectMultiScale en el módulo de la librería,

ya que los objetos que identifica pueden tener diferentes tamaños. Esto se hace para cada uno de los clasificadores sobre los que deseamos detectar objetos, en nuestro caso automóviles y peatones.

- una vez obtenidas todas las coordenadas de los objetos identificados en el frame, se procede a dibujarlos en el frame original (a color), se renderiza un rectángulo en la sección correspondiente. Adicionalmente se agrega un título para identificar el objeto.
- por último, se muestra el frame generado, con los rectángulos que identifican los objetos en una ventana para su visualización. A continuación, se puede ver un ejemplo del resultado obtenido (Ver Figura 2)



FIGURA 2: Resultado de un frame de video.

CONCLUSIONES

En el marco de este trabajo, atendiendo a los desarrollos actuales en cuanto a reconocimiento de objetos es que, en una primera instancia, se hizo referencia a aquellos estudios que en diferentes áreas marcan una impronta y muestran el camino de los avances y nuevos retos en este tema. En una segunda instancia, se presentó un trabajo realizado en el marco de la formación de posgrado, que permitió visualizar procedimentalmente un acercamiento a los desarrollos en el área del Data Mining, pudiendo analizar de forma predictiva diferentes situaciones.

En relación a la prueba piloto realizada, se pueden mencionar algunos aprendizajes relevantes a destacar, como la importancia de probar, analizar y definir correctamente las diferentes entradas; establecer de forma acertada los diferentes parámetros de las herramientas y definir la configuración de acuerdo a la naturaleza del objeto buscado y del video o imagen que se está analizando.

Es preciso considerar que, utilizando herramientas de código abierto, gratuitas, libres y usando un número relativamente pequeño de imágenes (aproximadamente 200 en este caso), se lograron obtener buenos resultados y encontrar los objetos definidos (vehículos).

A su vez, es de destacar que el poder computacional y los recursos de hardware disponibles cumplen también un papel importante a la hora de realizar los cálculos.

El trabajo realizado permite visualizar que el reconocimiento de objetos dentro de imágenes o videos es un campo del cual todavía tenemos mucho por explorar, en parte, por las posibilidades que brindan las herramientas de las cuales disponemos actualmente y el poder computacional que juntos dan cuenta de que solo se tendrá límite en la creatividad propia de las personas para darle diferentes y variados usos o aplicaciones [1, 2, 6].

AGRADECIMIENTOS

A la Especialización en Ingeniería en Sistemas de Información y a la Secretaría de Posgrado de la UTN-FRC.

REFERENCIAS

[1] Sayantan, T.; Sayantanu, P.; Ankur, M.; Swagatam, D.; Ajith, A. (2012). Face detection using skin tone segmentation. *World Congress on Information and Communication Technologies,* Mumbai, India. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/6141217

[2] Platero Plazas, D.C. (2015). *Reconocimiento de Imágenes Faciales Orientado a Controles de Acceso y Sistemas de Seguridad*. Tesis de Ingeniería en Control. Universidad Distrital Fráncico José de Caldas, Colombia. Disponible en:http://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/7359

[3] Luh, G.C. (2015). *Face detection using combination of skin color pixel detection and Viola-Jones face detector. International Conference on Machine Learning and Cybernetics*. Lanzhou, China. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7009143

[4] Yadav, S.; Nain, N. (2016). A novel approach for face detection using hybrid skin color model. *Journal of Reliable Intelligent Environments,* 2, 145–158. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007/s40860-016-0024-8

[5] Ambrogio, E.; Asinari, I.; Madrazo, L. (2019). *Detección y clasificación de vehículos aplicado sobre el tránsito de la ciudad de Córdoba Trabajo presentado en el marco del módulo "Inteligencia de Negocios: Data Warehouse y Data Mining"*, Especialización en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Córdoba.

[6] Osimani, C. (2014). Análisis y procesamiento de imágenes para la detección del contorno labial en pacientes de odontología. *2do Congreso Nacional de Ingeniería Informática / Sistemas de Información (CoNaIISI)*, San Luis, Argentina.

[7] Guevara, M.L.; Echeverry, J.D.; Ardilla Urueña, W. (2008). Detección de rostros en imágenes digitales usando clasificadores en cascada. Scientia et Technica, XIV, 38, 1-6. Disponible en: http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/3679/2069

[8] Rodríguez Baque, K.E. (2017). Análisis e implementación del algoritmo de detección facial de Viola-Jones. Tesis para acceder al grado de Ingeniería en Mecatrónica, Universidad Ibarra, Ecuador. Disponible en: http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/7315/1/04%20MEC%20204%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf

[9] Viola, P.; Jones, M. (2001). Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple. Features. *IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, vol. 1, pp. 511–518.

[10] Hussein, M.; Mutlag, A. (2019). Face Detection Methods a Comparative Study between Viola-Jones and Skin Color Detection. Journal of Engineering and Applied Sciencies, 14 (14). Disponible en: 10.3923/jeasci.2019.4754.4760

[11] Asif, A.A.; Abdus S.M.; Akhand, M.A.H. (2016). Improvement of Haar Feature Based Face Detection in OpenCV Incorporating Human Skin Color Characteristic. *International Journal of Computer Applications & Information Technology*, 1 (1).

[12] Martínez Pérez, J.V.; Linares Pellicer, J. (2012). Sistema de reconocimiento facial y realidad aumentada para dispositivos móviles. 3c Tic. (1), 7-16. Disponible: http://hdl.handle.net/10251/34375

[13] Solórzano Gracia, V.; Jácome Ruiz, P. (2014). Reconocimiento de hojas de árbol Pithecellobium Samán usando visión artificial. *Investigatio Research Review*, (5), 71 - 92. Disponible: https://doi.org/10.31095/irr.v0i5.38

[14] Dunai Dunai, L.; Lengua Lengua, I.; Peris Fajarnés, G.; Defez García, B. (2017). Sistema de comunicación y reconocimiento de señalética en entornos cerrados y abiertos para personas ciegas. Conferencia DRT4ALL, España.

[15] Parada Mojica, L.A. (2019). *Desarrollo de aplicación para el control y gestión de almuerzos en casinos empresariales utilizando sistema de reconocimiento facial*. Tesis de Especialización en Teleinformatica. Universidad Distrital Fráncico José de Caldas, Colombia. Disponible en: http://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/14692

[16] Herdianto Setjo, C.; Achmad, B.; Faridah (2017). Thermal image human detection using Haar-cascade classifier. *7th International Annual Engineering Seminar (InAES)*. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8068554

[17] Redmon, J. (2017). Charla TED, "Cómo las computadoras aprenden a reconocer objetos al instante". https://www.ted.com/talks/joseph_redmon_how_computers_learn_to_recognize_objects_instantly?language=es. Página Yolo: https://pjreddie.com/

[18] Gordon, D.; Kembhavi, A.; Rastegari, M.; Redmon, J.; Fox, D.; Farhadi, A. (2018). IQA: *Visual Question Answering in Interactive Environments. Computer Vision and Pattern Recognition.* Disponible en: https://arxiv.org/abs/1712.03316

[19] Amit, Y.; Geman, D.; Wilder, K. (1997). Joint induction of shape features and tree classifiers. *IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 19 (11). 1300-1305.

[20] Papageorgiou, C.; Oren, M.; Poggio, T. (1998). A general framework for object detection. *Sixth International Conference on Computer Vision*, 555-562.

[21] Schapire, R. E.; Freund, Y.; Bartlett, P.; Wee Sun, L. (1998). Boosting the margin: a new explanation for the effectiveness of voting methods. Ann. Statist., 26 (5), 1651--1686. Disponible en: doi:10.1214/aos/1024691352. https://projecteuclid.org/euclid.aos/1024691352